於建築物建造時，應配合留出適當空間，供地震測報主管機關或地震研究機構或建築研究機構設置地震記錄儀 (Earthquake Recording Instrument)，並於建築物使用時保管之，地震後由地震測報主管機關或地震研究機構或建築研究機構收集紀錄存查。
興建完成之建築物需要設置地震儀者，得比照前項規定辦理。

# 第二章 基礎構造

## 【第一節 通則】

### 第 56-1 條
建築物基礎構造之地基調查、基礎設計及施工，應依本章規定辦理。

### 第 56-2 條
建築物基礎構造設計規範 ( 以下簡稱基礎構造設計規範 )，由中央主管建築機關另定之。

### 第 57 條
建築物基礎應能安全支持建築物；在各種載重作用下，基礎本身及鄰接建築物應不致發生構造損壞或影響其使用功能。
建築物基礎之型式及尺寸，應依基地之地層特性及本編第 58 條之基礎載重設計。基礎傳入地層之最大應力不得超出地層之容許支承力，且所產生之基礎沉陷應符合本編第 78 條之規定。
同一建築物由不同型式之基礎所支承時，應檢討不同基礎型式之相容性。
基礎設計應考慮施工可行性及安全性，並不致因而影響生命及產物之安全。
第二項所稱之最大應力，應依建築物各施工及使用階段可能同時發生之載重組合情形、作用方向、分布及偏心狀況計算之。

### 第 58 條
建築物基礎設計應考慮靜載重、活載重、上浮力、風力、地震力、振動載重以及施工期間之各種臨時性載重等。

### 第 60 條
建築物基礎應視基地特性，依下列情況檢討其穩定性及安全性，並採取防護措施：
❶基礎周圍邊坡及擋土設施之穩定性。
❷地震時基礎土壤可能發生液化及流動之影響。
❸基礎受洪流淘刷、土石流侵襲或其他地質災害之安全性。
❹填土基地上基礎之穩定性。
施工期間挖填之邊坡應加以防護，防發生滑動。

### 第 62 條
基礎設計及施工應防護鄰近建築物之安全。設計及施工前均應先調查鄰近建築物之現況、基礎、地下構造物或設施之位置及構造型式，為防護設施設計之依據。
前項防護設施，應依本章第 6 節及建築設計施工編第 8 章第 3 節擋土設備安全措施規定設計施工。

# 【第二節 地基調查】

## 第 64 條

建築基地應依據建築物之規劃及設計辦理地基調查，並提出調查報告，以取得與建築物基礎設計及施工相關之資料。地基調查方式包括資料蒐集、現地踏勘或地下探勘等方法，其地下探勘方法包含鑽孔、圓錐貫入孔、探查坑及基礎構造設計規範中所規定之方法。

5 層以上或供公眾使用建築物之地基調查，應進行地下探勘。

4 層以下非供公眾使用建築物之基地，且基礎開挖深度為 5m 以內者，得引用鄰地既有可靠之地下探勘資料設計基礎。無可靠地下探勘資料可資引用之基地仍應依第一項規定進行調查。但建築面積 600 $m^2$以上者，應進行地下探勘。

基礎施工期間，實際地層狀況與原設計條件不一致或有基礎安全性不足之虞，應依實際情形辦理補充調查作業，並採取適當對策。

建築基地有下列情形之一者，應分別增加調查內容：

❶ 5 層以上建築物或供公眾使用之建築物位於砂土層有土壤液化之虞者，應辦理基地地層之液化潛能分析。

❷位於坡地之基地，應配合整地計畫，辦理基地之穩定性調查。位於坡腳平地之基地，應視需要調查基地地層之不均勻性。

❸位於谷地堆積地形之基地，應調查地下水文、山洪或土石流對基地之影響。

❹位於其他特殊地質構造區之基地，應辦理特殊地層條件影響之調查。

### 《函令劍掃》

- 建築物變更使用類組，依建築物使用類組及變更使用辦法規定之檢討項目及其檢討標準，並無辦理地基調查 ( 包括資料蒐集、現地踏勘或地下探勘 ) 之規定。惟建築物申請變更使用執照，除應符合建築法及建築物使用類組及變更使用辦法之規定外，並應依地方政府訂定之建築管理自治條例有關規定辦理。

## 第 65 條

地基調查得依據建築計畫作業階段分期實施。

地基調查計畫之地下探勘調查點之數量、位置及深度，應依據既有資料之可用性、地層之複雜性、建築物之種類、規模及重要性訂定之。其調查點數應依下列規定：

❶基地面積每 600 $m^2$或建築物基礎所涵蓋面積每 300 $m^2$者，應設一調查點。但基地面積超過 6,000 $m^2$及建築物基礎所涵蓋面積超過 3,000 $m^2$之部分，得視基地之地形、地層複雜性及建築物結構設計之需求，決定其調查點數。

❷同一基地之調查點數不得少於 2 點，當 2 處探查結果明顯差異時，應視需要增設調查點。

調查深度至少應達到可據以確認基地之地層狀況，以符合基礎構造設計規範所定有關基礎設計及施工所需要之深度。

同一基地之調查點，至少應有半數且不得少於 2 處，其調度深度應符合前項規定。

## 第 65-1 條

地下探勘及試驗之方法應依中華民國國家標準規定之方法實施。但中華民國國家標準未規定前，得依符合調查目的之相關規範及方法辦理。

### 第 66 條
地基調查報告包括紀實及分析，其內容依設計需要決定之。
地基調查未實施地下探勘而引用既有可靠資料者，其調查報告之內容應與前項規定相同。

### 第 66-1 條
建築基地有全部或一部位於地質敏感區內者，除依本編第 64 條至第 66 條規定辦理地基調查外，應依地質法第 8 條第❶項規定辦理基地地質調查及地質安全評估。
前項基地地質調查及地質安全評估應依地質敏感區基地地質調查及地質安全評估作業準則辦理。
本編第 64 條第❶項地基調查報告部分內容，得引用第❶項之基地地質調查及地質安全評估結果報告資料。
註 地質法第 8 條第❶項規定為：土地開發行為基地有全部或一部位於地質敏感區內者，應於申請土地開發前，進行基地地質調查及地質安全評估。但緊急救災者不在此限。

## 【第三節 淺基礎】

### 第 69 條
淺基礎以基礎板承載其自身及以上建築物各種載重，支壓於其下之基土，而基土所受之壓力，不得超過其容許支承力。

### 第 70 條
基土之極限支承力與地層性質、基礎面積、深度及形狀等有關者，依基礎構造設計規範之淺基礎承載理論計算之。

### 第 71 條
基地之容許支承力由其極限支承力除以安全係數計算之。
前項安全係數應符合基礎構造設計規範。

### 第 73 條
基礎板底深度之設定，應考慮基底土壤之容許支承力、地層受溫度、體積變化或沖刷之影響。

### 第 77 條
基礎地層承受各種載重所引致之沉陷量，應依土壤性質、基礎形式及載重大小，利用試驗方法、彈性壓縮理論、壓密理論、或以其他方法推估之。

### 第 78 條
基礎之容許沉陷量應依基礎構造設計規範，就構造種類、使用條件及環境因素等定之，其基礎沉陷應求其均勻，使建築物及相鄰建築物不致發生有害之沉陷及傾斜。
相鄰建築物不同時興建，後建者應設計防止因開挖或本身沉陷而導致鄰屋之損壞。

### 第 78-1 條
獨立基腳、聯合基腳、連續基腳及筏式基礎之分析，應符合基礎構造設計規範。
基礎板之結構設計，應檢核其剪力強度與彎矩強度等，並應符合本編第 6 章規定。

第 86 條
各類基腳承受水平力作用時，應檢核發生滑動或傾覆之穩定性，其安全係數應符合基礎構造設計規範。

## 【第四節 深基礎】

第 88-1 條
深基礎包括樁基礎及沉箱基礎，分別以基樁或沉箱埋設於地層中，以支承上部建築物之各種載重。

第 89 條
使用基樁承載建築物之各種載重時，不得超過基樁之容許支承力，且基樁之變位量不得導致上部建築物發生破壞或影響其使用功能。
同一建築物之基樁，應選定同一種支承方式進行分析及設計。但因情況特殊，使用不同型式之支承時，應檢討其相容性。
基樁之選擇及設計，應考慮容許支承力及檢討施工之可行性。
基樁施工時，應避免使周圍地層發生破壞及周邊建築物受到不良影響。
斜坡上之基樁應檢討地層滑動之影響。

第 90 條
基樁之垂直支承力及抗拉拔力，根據基樁種類、載重型式及地層情況，依基礎構造設計規範之分析方法及安全係數計算；其容許支承力不得超過基樁本身之容許強度。
基樁貫穿之地層可能發生相對於基樁之沉陷時，應檢討負摩擦力之影響。
基樁須承受側向作用力時，應就地層情況及基樁強度依基礎構造設計規範推估其容許側向支承力。

第 96 條
群樁 (Group Pile) 基礎之基樁，應均勻排列；其各樁中心間距，應符合基礎構造設計規範最小間距規定。
群樁基礎之容許支承力，應考慮群樁效應之影響，並檢討其沉陷量以避免對建築物發生不良之影響。

第 97 條
基樁支承力應以樁載重或其他方式之試驗確認基樁之支承力及品質符合設計要求。
前項試驗方法及數量，應依基礎構造設計規範辦理。
基樁施工後樁材品質及施工精度未符合設計要求時，應檢核該樁基礎之支承功能及安全性。

第 100 條
基樁以整支應用為原則，樁必須接合施工時，其接頭應不得在基礎板面下 3m 以內，樁接頭不得發生脫節或彎曲之現象。基樁本身容許強度應按基礎構造設計規範依接頭型式及接樁次數折減之。

### 第 105 條
如基樁應用地點之土質或水質情形對樁材有害時，應以業經實用有效之方法，予以保護。

### 第 105-1 條
基樁樁體之設計應符合基礎構造設計規範及本編第 4 章至第 6 章相關規定。

### 第 121 條
沉箱基礎係以預築沉埋或場鑄方式施築，其容許支承力應依基礎構造設計規範計算。

## 【第五節 擋土牆】

### 第 121-1 條
擋土牆於承受各種側向壓力及垂直載重情況下，應分別檢核其抵抗傾覆、水平滑動及邊坡整體滑動現象之穩定性，其最小安全係數須符合基礎構造設計規範。

### 第 121-2 條
擋土牆承受之側向土壓力，須考慮牆體形狀、牆體前後地層性質及分佈、地表坡度、地表載重、該區地震係數，依基礎構造設計規範之規定採用適當之側向土壓力公式計算之。
擋土牆承受之水壓力，應視地下水位、該區地震係數及牆背、牆基之排水與濾層設置狀況等適當考量之。

### 第 121-3 條
擋土牆基礎作用於地層之最大壓力不得超過基礎地層之容許支承力，且基礎之不均勻沉陷量不得影響其擋土功能及鄰近構造物之安全。

### 第 121-4 條
擋土牆牆體之設計，應分別檢核牆體在靜態及動態條件下牆體所受之作用力，並應符合基礎構造設計規範及本編第 4 章至第 6 章相關規定。

## 【第六節 基礎開挖】

### 第 122 條
基礎開挖分為斜坡式開挖及擋土式開挖，其規定如下：

❶斜坡式開挖：基礎開挖採用斜坡式開挖時，應依照基礎構造設計規範檢討邊坡之穩定性。

❷擋土式開挖：基礎開挖採用擋土式開挖時，應依基礎構造設計規範進行牆體變形分析與支撐設計，並檢討開挖底面土壤發生隆起 (Reaving)、砂湧或上舉之可能性及安全性。

### 第 123 條
基礎開挖深度在地下水位以下時，應檢討地下水位控制方法，避免引起周圍設施及鄰房之損害。

### 第 124 條
擋土設施應依基礎構造設計規範設計，使具有足夠之強度、勁度及貫入深度以保護開挖面及周圍地層之穩定。

### 第 127-1 條
基礎開挖得視需要利用適當之監測系統，量測開挖前後擋土設施、支撐設施、地層及鄰近構造物等之變化，並應適時研判，採取適當對策，以維護開挖工程及鄰近構造物之安全。

### 第 130 條
建築物之地下構造與周圍地層所接觸之地下牆，應能安全承受上部建築物所傳遞之載重及周圍地層之側壓力；其結構設計應符合本編相關規定。

## 【第七節 地層改良】

### 第 130-1 條
基地地層有改良之必要者，應依本規則有關規定辦理。
地層改良為對原地層進行補強或改善，改良後之基礎設計，應依本規則有關規定辦理。
地層改良之設計，應考量基地地層之條件及改良土體之力學機制，並參考類似案例進行設計，必要時應先進行模擬施工，以驗證其可靠性。

### 第 130-2 條
施作地層改良時，不得對鄰近構造物或環境造成不良影響，必要時應採行適當之保護措施。
臨時性之地層改良施工，不得影響原有構造物之長期使用功能。

# 第三章 磚構造

## 【第一節 通則】

### 第 131 條
磚構造建築物，指以紅磚、砂灰磚、混凝土空心磚為主要結構材料構築之建築物；其設計及施工，依本章規定。但經檢附申請書、結構計算及實驗或調查研究報告，向中央主管建築機關申請認可者，其設計得不適用本章一部或全部之規定。
中央主管建築機關為辦理前項認可，得邀集相關專家學者組成認可小組審查。
建築物磚構造設計及施工規範（以下簡稱規範）由中央主管建築機關另定之。

### 第 131-1 條
磚構造建築物之高度及樓層數限制，應符合規範規定。

### 第 131-2 條
磚構造建築物各層樓板及屋頂應為剛性樓板，並經由各層牆頂過梁有效傳遞其所聯絡各牆體之兩向水平地震力。各樓層之結構牆頂，應設置有效連續之鋼筋混凝土過梁，與其上之剛性樓板連結成一體。
過梁應具足夠之強度及剛度，以抵抗面內與面外力。
兩向結構牆之壁量與所圍成之各分割面積，應符合規範規定。

### 第 132 條
建築物之地盤應穩固，基礎應作必要之設計以支承其上結構牆所傳遞之各種載重。